

## 1. ラプラス変換と伝達関数

## 1.1. ラプラス変換とその性質

- ラプラス変換

- 時間領域の関数  $f(t)$  は次式により複素関数  $F(s)$  に変換が可能

$$F(s) = L[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt, \text{ ただし, } s \text{ は複素変数}$$

- ラプラス変換した複素関数  $F(s)$  は, 次式により時間領域の関数  $f(t)$  に逆変換が可能

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s) e^{st} ds, \text{ ただし } t \geq 0, \quad j = \sqrt{-1}, \quad c \text{ は実数}$$

- 代表的なラプラス変換表

| $f(t)$ (ただし $t < 0$ のとき $f(t) = 0$ ) | $F(s)$    |
|--------------------------------------|-----------|
| 単位インパルス関数                            | 1         |
| 単位ステップ関数                             | $1/s$     |
| 単位ランプ関数                              | $1/s^2$   |
| $e^{-at}$                            | $1/(s+a)$ |

- ラプラス変換の性質

- 線形性

$$L[a \cdot f_1(t) + b \cdot f_2(t)] = aF_1(s) + bF_2(s)$$

- 時間領域での微分

$$\diamond \quad 1 \text{ 次の微分: } L[\dot{f}(t)] = sF(s) - f(0)$$

$$\diamond \quad 2 \text{ 次の微分: } L[\ddot{f}(t)] = sL[\dot{f}(t)] - \dot{f}(0) = s\{sF(s) - f(0)\} - \dot{f}(0)$$

- 時間領域での積分

$$L\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = s^{-1}F(s)$$

- 初期値と最終値

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s), \quad \text{例} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} u_s(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s(1/s) = 1$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s), \quad \text{例} \quad \lim_{t \rightarrow 0} u_s(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s(1/s) = 1$$

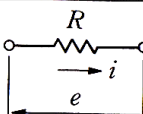
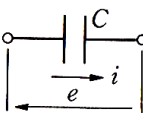
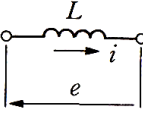
- 畳み込み積分 (ラプラス変換領域での積) …後で説明

$$L\left[\int_0^t f_1(\tau) \cdot f_2(t-\tau) d\tau\right] = L\left[\int_0^t f_1(t-\tau) \cdot f_2(\tau) d\tau\right] = F_1(s) \cdot F_2(s)$$

## 1.2. ラプラス変換によるシステム表現

### ・ 電気回路の基本要素

表 4.1

| 要素名   | 回路図                                                                                                                   | 基礎式                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 抵抗    | <br>$e$ : 電圧<br>$i$ : 電流<br>$R$ : 抵抗 | $e = Ri$ 静的システム              |
| コンデンサ | <br>$C$ : 静電容量                       | $C \frac{de}{dt} = i$ 動的システム |
| コイル   | <br>$L$ : インダクタンス                    | $L \frac{di}{dt} = e$ 動的システム |

### ・ 直流モータ

#### ➤ 機械システムと電気システムの融合された系

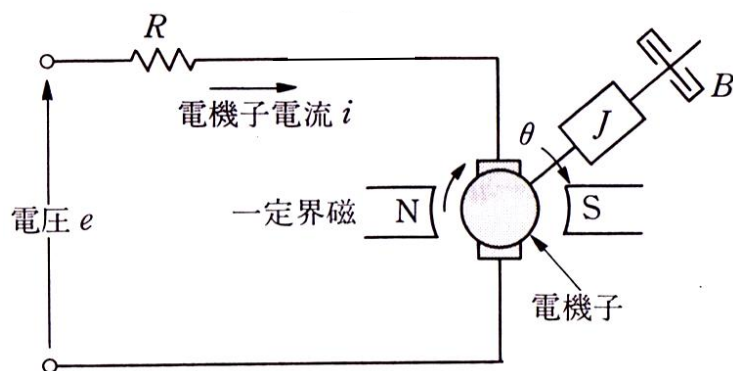


図 4.23 直流モータ

#### ➤ 直流モータ回路の方程式は、

##### ◇ キルヒホッフの電圧法則から

$$Ri(t) + K_E \frac{d}{dt} \theta(t) = e(t)$$

$R$ : モータ内の抵抗

$K_E$ : 誘起電圧定数

$\theta$ : モータの回転角

##### ◇ ラプラス変換すると

$$RI(s) + K_E s\Theta(s) = E(s)$$

#### ➤ モータの出力軸の方程式は

##### ◇ 回転に関する運動方程式から

$$J \frac{d^2}{dt^2} \theta(t) = K_T i(t) - B \frac{d}{dt} \theta(t)$$

##### ◇ ラプラス変換すると

$$Js^2\Theta(s) = K_T I(s) - Bs\Theta(s)$$

$$I(s) = \frac{1}{K_T} s(Js + B)\Theta(s)$$

- 二式から電流のラプラス変換  $I(s)$  を消去する.

$$R \frac{1}{K_T} s(Js + B)\Theta(s) + K_E s\Theta(s) = E(s)$$

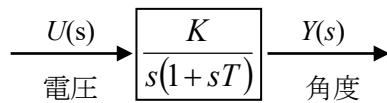
$$\frac{\Theta(s)}{E(s)} = \frac{K_T}{s\{JR s + BR + K_T K_E\}} = \frac{K}{s(1 + sT)}$$

電圧入力・回転角出力としたときのモータの伝達関数

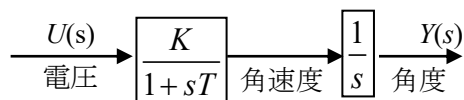
ただし

$$K = \frac{K_T}{BR + K_T K_E} \quad \text{ゲイン定数}$$

$$T = \frac{JR}{BR + K_T K_E} \quad \text{時定数(直流モータの応答の速さを示す尺度)}$$



電圧入力・回転角出力としたときのモータの伝達関数

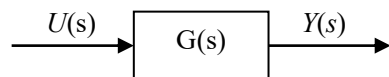


電圧入力・回転角速度出力としたときのモータの伝達関数

同じ物理モデルでも入力・出力の関係が変われば伝達関数も変わる

### 1.3. システムと伝達関数

- ・ システムとは
  - システムに与えた入力（原因）によって出力（結果）が得られるもの



- ・ 伝達関数とは
  - ラプラス変換領域での入力と出力の比
    - ✧ 伝達関数:  $G(s) = Y(s)/U(s)$
    - ✧ 出力（制御量）:  $Y(s) = G(s) \cdot U(s)$
- ・ 何故ラプラス変換を使う必要があるのか？
  - システムは微分方程式で表現される
    - ✧ 取り扱いが難しい, 計算が難しい
    - ✧ ラプラス変換なら, 微分積分が代数演算に置換される

#### 1.4. システムの応答は畳み込み積分によって表現される

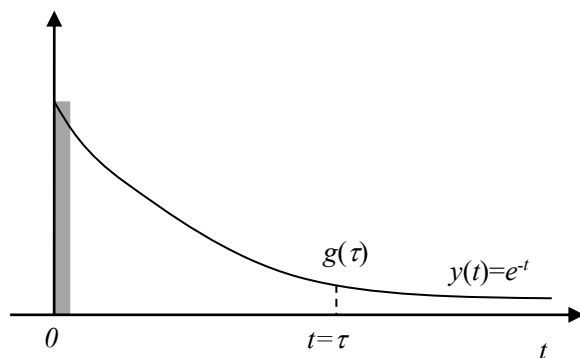
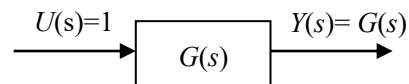
◇ 単位インパルス入力に対する応答

- 例えば  $G(s) = \frac{1}{s+1}$  とする.
- 入力  $u(t) = \delta(t)$  のときのラプラス変換は  $U(s) = 1$  なので

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$y(t) = L^{-1}\left[\frac{1}{s+1}\right] = e^{-t}, \quad (t \geq 0)$$

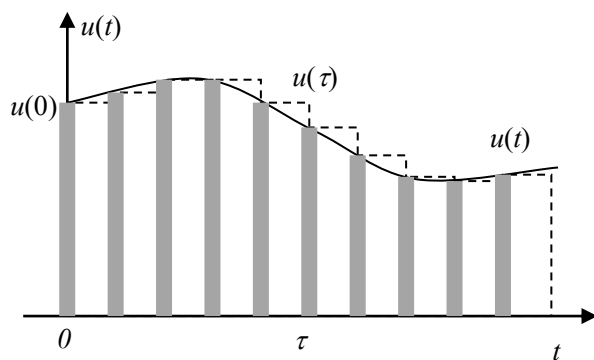
- ある一瞬の入力が未来に影響を及ぼし続ける



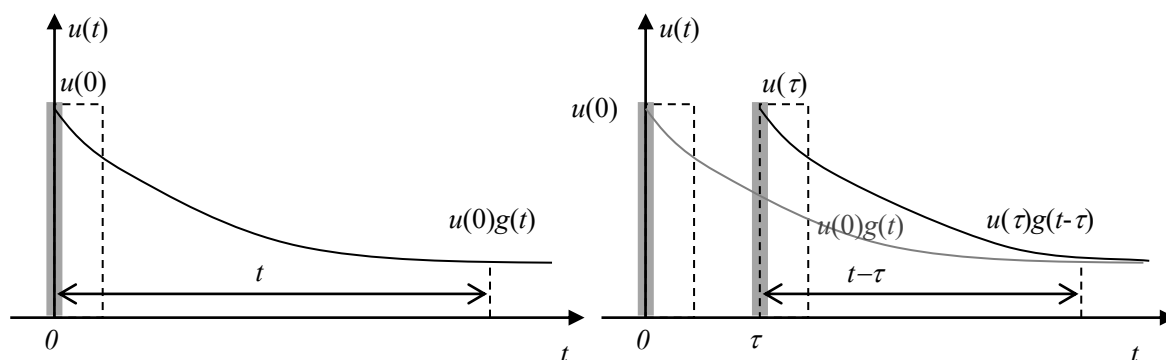
インパルス応答の例

◇ 任意の入力に対する応答

- 入力がインパルス関数の集合として表現されていると考えれば分かりやすい



入力のインパルス関数による表現

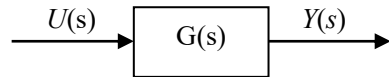


入力のインパルス関数による表現

- ◇ 各時刻に  $u(\tau)$  が入力され、現在の時刻  $t$  では  $g(t-\tau)$  倍されて出力される。総和をとることで

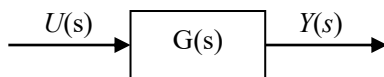
$$y(t) = \int_0^t g(t-\tau) \cdot u(\tau) \cdot d\tau$$

- ◇ 時刻  $0 \sim t$  までにシステムに与えられた入力が、現在の時刻に何倍になって影響しているかを調べその総和が現在の時刻の出力となっている！
  - ・ 畳み込み積分
  - ・ ラプラス変換領域では単なる積となる
  - ・ 入力と伝達関数の畳み込み積分が出力となっている。



## 2. システムの表現方法と応答

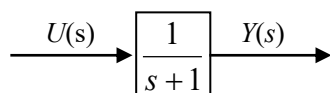
- ・ 伝達関数とは(復習)
  - ラプラス変換領域での入力と出力の比
    - ◇ 伝達関数:  $G(s) = Y(s)/U(s)$
    - ◇ 出力 (制御量):  $Y(s) = G(s) \cdot U(s)$
- ・ 何故ラプラス変換を使う必要があるのか?
  - システムは微分方程式で表現される
    - ◇ 取り扱いが難しい, 計算が難しい
    - ◇ ラプラス変換なら, 微分積分が代数演算に置換される



- ・ 伝達関数の例(復習)
  - 入力: 電圧  $e(t)$ , 出力: モータ回転角度  $\theta(t)$ 
    - ◇ 伝達関数:  $\frac{\Theta(s)}{E(s)} = \frac{K}{s(1+sT)}$
  - 入力: 電圧  $e(t)$ , 出力: モータ回転角速度  $\omega(t)$ 
    - ◇ 伝達関数:  $\frac{\Omega(s)}{E(s)} = \frac{K}{1+sT}$

### 2.1. 状態方程式

- ・ 伝達関数の一階連立微分方程式による表現
  - 伝達関数  $G(s)$  が次式で表されるシステムを考える
    - ◇ 伝達関数:  $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s+1}$  (Ex. 入力: 電圧  $u(t)$ , 出力: モータ回転角速度  $\psi(t)$ ,  $K=T=1$ )



◇ 伝達関数を式変形すると

$$Y(s) = \frac{1}{s+1} U(s)$$

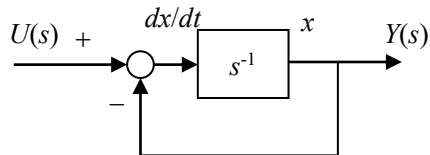
$$sY(s) + Y(s) = U(s)$$

$$Y(s) + s^{-1} \cdot Y(s) = s^{-1} \cdot U(s)$$

$$Y(s) = \{U(s) - Y(s)\} s^{-1}$$

➤ 状態変数線図による表現

◇ 積分器の出力に変数を割り当て⇒状態変数



状態変数線図

➤ 状態方程式（時間領域の微分方程式）

◇ 状態変数(システムの内部状態)と入力との関係式

$$\frac{d}{dt} x(t) = -x(t) + u(t)$$

➤ 出力方程式（時間領域の関数）

◇ 状態変数と出力(センサによる計測値)の関係式

$$y(t) = x(t)$$

・ 一般的な状態方程式と出力方程式

➤ システムの表現方法の1つ

$$\frac{d}{dt} \mathbf{x}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t) \quad : \text{状態方程式}$$

$$y(t) = \mathbf{c}^T \mathbf{x}(t) \quad : \text{出力方程式}$$

➤ 状態方程式と伝達関数の関係

◇ 状態方程式の両辺をラプラス変換

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{b}U(s)$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{x}(0) + \mathbf{b}U(s)$$

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b}U(s)$$

◇ 出力方程式をラプラス変換

$$Y(s) = \mathbf{c}^T \mathbf{X}(s)$$

$$= \mathbf{c}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{x}(0) + \mathbf{c}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b}U(s)$$

◇ 状態方程式の定義から、初期値を0とすると

$$Y(s) = \mathbf{c}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b}U(s)$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \mathbf{c}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b}$$

◇ 状態方程式・出力方程式から伝達関数に変換可能

➤ 伝達関数を求める例題

✧ 以下の微分方程式で表されるシステム伝達関数を求める

$$\frac{d}{dt}\mathbf{x}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t) \quad \text{ただし, } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}^T = [1 \quad 0]$$

$$y(t) = \mathbf{c}^T \mathbf{x}(t)$$

✧ 解法

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = s \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{s(s+3)+2} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \mathbf{c}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b}$$

$$= [1 \quad 0] \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{(s+1)(s+2)} [1 \quad 0] \begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

## 2.2. システムの応答

・ 状態方程式の時間領域での応答

➤ 以下の  $n$  次システムについて考える ( $n$  次状態方程式)

$$\frac{d}{dt}\mathbf{x}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t)$$

➤ 応答(微分方程式の解)は次式となることが知られている

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{b}u(\tau) d\tau$$

ただし,  $e^{\mathbf{A}t}$  は状態推移行列

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2!} \mathbf{A}^2 t^2 + \cdots + \frac{1}{n-1} \mathbf{A}^n t^n + \cdots \quad (\mathbf{I} \text{ は単位行列})$$

(この式では, 行列  $\mathbf{A}$  から手計算で状態推移行列を求めることができない.)

➤ 実際の状態推移行列の求め方

✧ 状態方程式のラプラス変換を状態変数  $\mathbf{X}(s)$  について解くと

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b}U(s)$$

✧ 係数比較により

$$\text{状態推移行列: } e^{\mathbf{A}t} = L^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}]$$

$$\text{強制応答: } \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{b}u(\tau) d\tau = L^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b}U(s)]$$

➤ 状態推移行列，強制応答を求める例題

- ◇ 以下の微分方程式で表されるシステムの状態推移行列と，ステップ入力を与えた時の強制応答を求める（先程と同じ例題）

$$\frac{d}{dt} \mathbf{x}(t) = \mathbf{A} \mathbf{x}(t) + \mathbf{b} u(t) \quad \text{ただし, } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- ◇ 状態推移行列

先程の例題より

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}$$

さらに

$$\begin{aligned} \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} &= \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2}, & \frac{1}{(s+1)(s+2)} &= \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \\ \frac{-2}{(s+1)(s+2)} &= \frac{-2}{s+1} + \frac{2}{s+2}, & \frac{s}{(s+1)(s+2)} &= -\frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+2} \end{aligned}$$

したがって

$$e^{\mathbf{A}t} = L^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}, \quad \text{ただし, } t \geq 0$$

- ◇ ステップ入力(  $U(s)=1/s$  )を与えた時の強制応答

$$\begin{aligned} (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} U(s) &= \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{s} \\ &= \frac{1}{s(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ここで

$$\begin{aligned} \frac{1}{s(s+1)(s+2)} &= \frac{0.5}{s} - \frac{1}{s+1} + \frac{0.5}{s+2} \\ \frac{s}{s(s+1)(s+2)} &= \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} L^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} U(s)] &= L^{-1} \left\{ \frac{1}{s(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix} \right\} \\ &= \begin{bmatrix} 0.5 - e^{-t} + 0.5e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix}, \quad \text{ただし, } t \geq 0 \end{aligned}$$

・ モードと極

➤ 状態推移行列と自由応答の関係

◇  $e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0) = L^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] \mathbf{x}(0)$

- ◇ 時刻 0 の(初期)状態が時刻  $t$  では  $e^{\mathbf{A}t}$  倍されて出力されている

- ◇ システムの特性が状態推移行列に依存している.

➤ 先程の例題の場合



$$\diamond \quad \frac{d}{dt} \mathbf{x}(t) = \mathbf{A} \mathbf{x}(t) + \mathbf{b} u(t), \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{のとき}$$

$$\diamond \quad s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix} \quad \text{なので,}$$

$$\diamond \quad (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}$$

部分分数展開の逆ラプラス変換の線形和

$$\diamond \quad e^{\mathbf{A}t} = L^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}, \quad \text{ただし, } t \geq 0$$

### ➤ 特性方程式, 特性根

$$\diamond \quad \text{特性方程式} \quad \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0$$

- ・ 伝達関数の分母=0 としたものと同じ

$$\diamond \quad \text{特性方程式の解を} \quad \text{特性根}$$

- ・ 先ほどの例

$$\text{特性方程式は} \quad \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0,$$

$$(s+1)(s+2) = 0$$

特性根は

$$s = -1, -2$$

なので, 時間領域の応答では  $e^{-t}$ ,  $e^{-2t}$  の線形結合として応答が現れる

- ・ 一般的な場合

➤ 特性根  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  に対して

➤ 時間領域では,  $e^{\lambda_1}, e^{\lambda_2}, \dots, e^{\lambda_n}$  の線形結合として応答が現れる

➤  $e^{\lambda_n}$  をモードと呼ぶ

### ◇ 安定性の判別

- ・ 指数関数が時刻  $\infty$  の時に発散しないためには, 指数部が負になればよい
- ・ 全てのモードが安定なためには, 全ての特性根が負であればよい
  - 自由応答が 0 に収束する
  - 全ての特性根が負なら安定
- ・ 1 つでも特性根が正なら不安定
  - 先ほどの例  $\Rightarrow$  特性根が全て負なので安定

### 3. システムの特性とフィードバック制御による安定化

- ・ システムが安定であるか否か (復習)

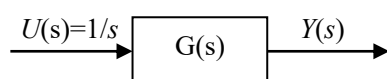
➤ 全ての特性根が負である

➤ 今回はその他の特性について検討し, 不安定なシステムの安定化について考える

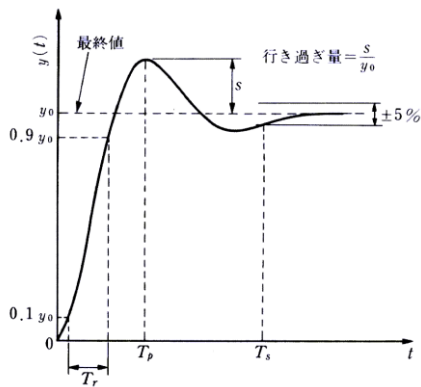
- ・ ステップ応答

➤ ステップ入力を与えた時のシステムの応答

$$\diamond \quad y(t) = L^{-1}[Y(s)] = L^{-1}[G(s)U(s)] = L^{-1}\left[G(s) \cdot \frac{1}{s}\right]$$



- 一般的な応答は下図のとおり



- ステップ応答は下記の特徴を考慮する必要がある

◇ 過渡特性

- ・ 過渡的状态(一定値に落ち着くまで)の特性
- ・ 速応性, 減衰性

◇ 定常特性

- ・ 定常状态(一定値に落ち着いた後)の特性
- ・ 定常偏差

- 1次遅れ系のステップ応答

◇ 伝達関数

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{1+Ts}, \text{ ただし, } T > 0, K > 0$$

例) 入力: 電圧, 出力: モータ回転角速度 (復習)

ただしインダクタンス  $L=0$  の理想モータ

特性根:  $-1/T$  (安定)

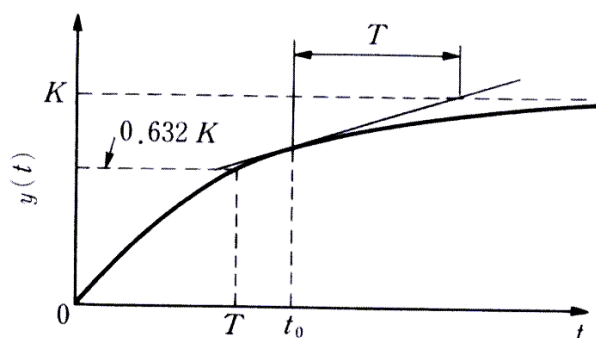
◇ ステップ応答

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{K}{s(1+Ts)} = K \left( \frac{1}{s} - \frac{T}{1+Ts} \right) = K \left( \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1/T} \right)$$

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = L^{-1} \left[ K \left( \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1/T} \right) \right] = K(1 - e^{-t/T})$$

◇ 応答の特徴

振動せず, 最終値に単調漸近



➤ 2次遅れ系

◇ 伝達関数

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \text{ ただし, } \omega_n: \text{固有振動数, } \zeta: \text{減衰係数}$$

例) 入力: 電圧, 出力: モータ回転角速度 (復習)

ただしインダクタンス  $L \neq 0$  のモータ

◇ 特性根

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

$$s = \frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{4\zeta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = \frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{4\omega_n^2(\zeta^2 - 1)}}{2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$\zeta$ が正のとき安定,  $\zeta$ が負のとき不安定

Ⓢ特性根の実部が正

◇ ステップ応答

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

- $1 < \zeta$  のとき

$$y(t) = 1 + A \exp\left[-(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t\right] + B \exp\left[-(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t\right]$$

$$\text{ただし, } A = \frac{-\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1}}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}}, \quad B = \frac{\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1}}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}}$$

一次システム同様単調増加で最終値に収束

- $0 < \zeta < 1$  のとき

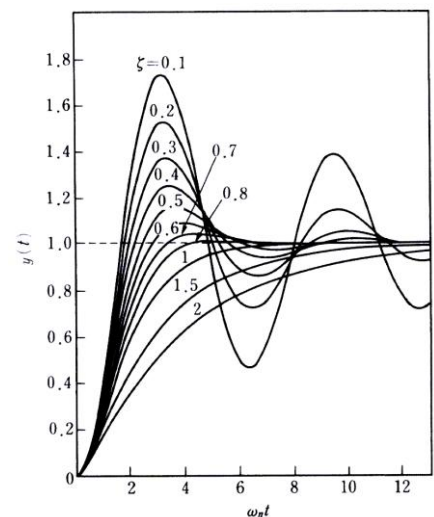
$$y(t) = 1 - \frac{1}{C} \exp[-\zeta\omega_n t] \sin(C\omega_n t + \theta)$$

$$\text{ただし, } C = \sqrt{1 - \zeta^2}, \quad \theta = \cos^{-1} \zeta$$

振動的になって行き過ぎ量が発生

◇ 応答の特徴

- 応答の形は $\zeta$ のみによって決まる
  - $\zeta < 0$  のとき  $\infty$  に発散  $\Rightarrow$  不安定
  - $1 < \zeta$  のとき  $\Rightarrow$  単調増加で最終値に収束 (1次遅れ系と似ている)
  - $0 < \zeta < 1$  のとき  $\Rightarrow$  振動的になって行き過ぎ量が発生
- $\omega_n$  によって速応性が決まる



◇ 特性根と応答の複素平面上での図的解釈

- ・ 振動が発生する  $0 < \zeta < 1$  のとき

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

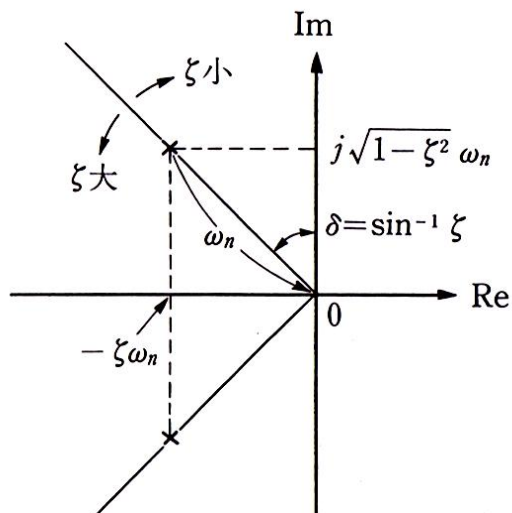
$$s = -\zeta\omega_n \pm \sqrt{\zeta^2 - 1}\omega_n = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

- ・ 原点から極までの距離

$$\sqrt{(-\zeta\omega_n)^2 + (\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n)^2} = \sqrt{\zeta^2\omega_n^2 + (1-\zeta^2)\omega_n^2} = \omega_n$$

- ・ 原点と極を結ぶ直線と虚軸のなす角  $\delta$

$$\sin \delta = \zeta\omega_n / \omega_n = \zeta$$



- ・ フィードバック制御による安定化

➤ 不安定なシステム

- ◇ 1つ以上の特性根が負でない  $\Rightarrow$  システムの応答が発散する

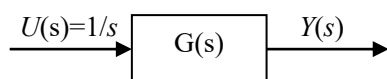
➤ 不安定なシステムの安定化

- ◇ 伝達関数

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s(1+s)}$$

例) 入力: 電圧, 出力: モータ回転角度 (復習)

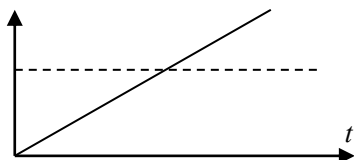
ただしインダクタンス  $L \neq 0$  のモータ



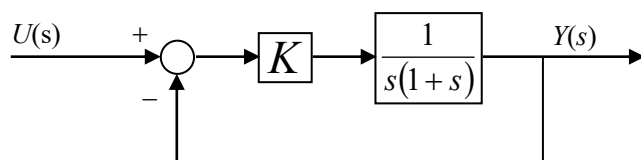
- ◇ 元のシステムの特性格

0(不安定), -1

モータに電池をつなぐと回り続けて, 時刻  $\infty$  で回転角度は  $\infty$  となる



◇ 比例制御による安定化



$$Y(s) = K \frac{1}{s(1+s)} \{U(s) - Y(s)\}$$

$$s(1+s)Y(s) = K\{U(s) - Y(s)\}$$

$$(s^2 + s + K)Y(s) = KU(s)$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{s^2 + s + K}$$

◇ フィードバック制御系の特性根

$$s^2 + s + K = 0$$

$$s = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4K}}{2}$$

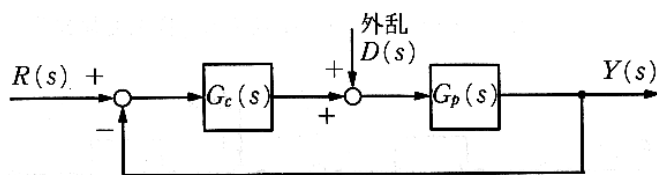
$K > 0$  のとき特性根は全て負となる

フィードバックループにより不安定なシステムを安定化することができる.

4. 極配置に基づく状態フィードバック制御

・ フィードバック制御

- 不安定な系を安定化(特性根の再配置)
- 所望の制御性能を達成するように調整



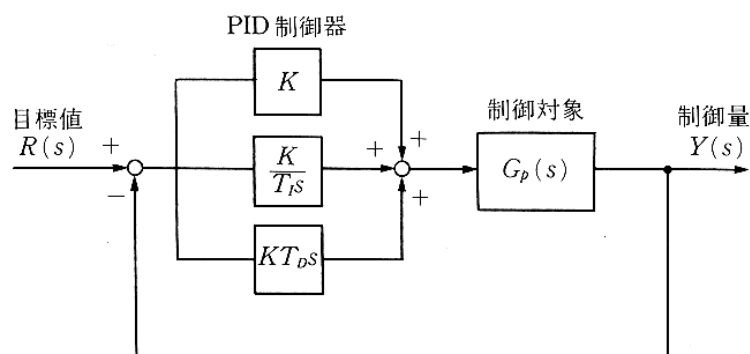
・ フィードバック制御の例

➤ PID 制御

◇ 伝達関数:  $G_c(s) = K \left( 1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right)$

◇ 比例項(Proportional), 積分項(Integral), 微分項(Derivative)の和

- ・ 直感的にわかりやすい制御方法



✓ 比例項

- $K$  : 比例ゲイン
- 偏差  $E(s)$  を  $K$  倍してフィードバック

✓ 積分項

- $T_I$  : 積分時間
- 偏差  $E(s)$  の積分値をフィードバック ⇒ 定常偏差を少なくする効果がある

✓ 微分項

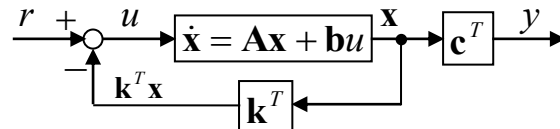
- $T_D$  : 微分時間
- 偏差  $E(s)$  の微分値をフィードバック ⇒ 過渡特性の改善に効果がある

➤ 状態フィードバック制御

◇ 制御入力:  $u(t) = -\mathbf{k}^T \mathbf{x}(t) + r(t)$

フィードバック係数ベクトル  $\mathbf{k}^T = [k_1 \ k_2 \ \dots \ k_n]$

- ◇ システムの状態を完全に表現する内部変数(状態変数)を直接フィードバック  
高い制御性能が得られる



• 状態フィードバック制御

➤ 元の系の伝達関数と特性方程式

- ◇ 状態方程式, 出力方程式

$$\frac{d}{dt} \mathbf{x}(t) = \mathbf{A} \mathbf{x}(t) + \mathbf{b} u(t), \quad y(t) = \mathbf{c}^T \mathbf{x}(t)$$

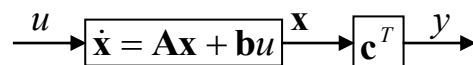
$\mathbf{x}(t)$  :  $n$  次元状態ベクトル

$u(t)$  : 制御入力(スカラー)

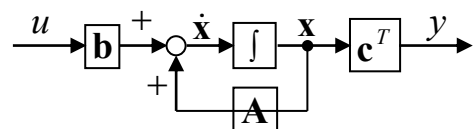
$y(t)$  : 制御量(スカラー)

$\mathbf{A}$  :  $n \times n$  行列

$\mathbf{b}, \mathbf{c}$  :  $n$  次元ベクトル



↓



- ◇ 状態方程式の両辺をラプラス変換

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{b}U(s)$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{x}(0) + \mathbf{b}U(s)$$

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b}U(s)$$

- ◇ 出力方程式をラプラス変換

$$Y(s) = \mathbf{c}^T \mathbf{X}(s)$$

$$= \mathbf{c}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{x}(0) + \mathbf{c}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b}U(s)$$

- ◇ 状態方程式の定義から，初期値を 0 とすると

$$Y(s) = \mathbf{c}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} U(s)$$

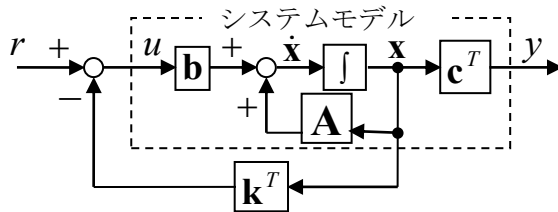
$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \mathbf{c}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b}$$

- ◇ 特性方程式

$$\det[s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{k}^T] = 0$$

➤ 状態フィードバック制御系

- ◇ 制御入力：  $u(t) = -\mathbf{k}^T \mathbf{x}(t) + r(t)$



制御入力を状態方程式に代入

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathbf{x}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t) \\ &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}\{-\mathbf{k}^T \mathbf{x}(t) + r(t)\} \\ &= (\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{k}^T) \mathbf{x}(t) + \mathbf{b}r(t) \end{aligned}$$

初期値  $\mathbf{x}(0)=0$  とし，両辺をラプラス変換

$$\begin{aligned} s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) &= (\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{k}^T) \mathbf{X}(s) + \mathbf{b}R(s) \\ (s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{k}^T) \mathbf{X}(s) &= \mathbf{b}R(s) \\ \mathbf{X}(s) &= (s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{k}^T)^{-1} \mathbf{b}R(s) \end{aligned}$$

出力方程式をラプラス変換して上式に代入

$$Y(s) = \mathbf{c}^T \mathbf{X}(s) = \mathbf{c}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{k}^T)^{-1} \mathbf{b} R(s)$$

状態フィードバック制御系の伝達関数

$$G(s) = Y(s)/R(s) = \mathbf{c}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{k}^T)^{-1} \mathbf{b}$$

状態フィードバック制御系の特性方程式

$$\det[s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{k}^T] = 0$$

フィードバック係数ベクトル  $\mathbf{k}^T$  により制御系の特性根を任意に変化させることが可能

➤ 極配置制御

- ◇ 所望の制御性能を実現するように特性根を決定（設計値）
- ◇ 状態フィードバック制御系の特性根を設計値に合わせるように，フィードバック係数ベクトル  $\mathbf{k}^T$  を決定する

➤ フィードバック係数ベクトルを求める方法

- ◇ フィードバック係数ベクトルを  $\mathbf{k}^T = [k_1 \ k_2 \ \dots \ k_n]$  とする
- ◇ 状態フィードバック制御系の特性多項式を直接求めると

$$\det[s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{k}^T] = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0$$

- ◇ 制御系の極を  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  に設計したいとき，特性多項式は

$$(s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \dots (s - \lambda_n) = s^n + d_{n-1}s^{n-1} + \dots + d_1s + d_0$$

- ◇ とすればよいので，係数比較により  $\mathbf{k}^T = [k_1 \ k_2 \ \dots \ k_n]$  を定めればよい

➤ 例題(フィードバック係数ベクトルを直接求める方法)

◇ 問題設定

- ・ 制御対象を次式とする.

$$\frac{d}{dt}\mathbf{x}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t) \quad \text{ただし, } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- ・ 状態フィードバック制御系の特性根

➤ -5, -15 になるようにフィードバック制御係数ベクトル  $\mathbf{k}^T$  を定める

- ・ 係数ベクトルを  $\mathbf{k}^T = [k_1 \quad k_2]$  とする. 状態フィードバック制御系の特性多項式は

$$\begin{aligned} \det[s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{k}^T] &= \det\left[\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ -2 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix}\right] = \det\begin{bmatrix} s-2-k_1 & -6-k_2 \\ 2+k_1 & s+5+k_2 \end{bmatrix} \\ &= s^2 + (3+k_2-k_1)s + (k_1+2) \end{aligned}$$

- ・ 設計したいフィードバック制御系の特性多項式は

$$(s+5)(s+15) = s^2 + 20s + 75$$

- ・ となるので,

$$k_1 + 2 = 75$$

$$3 + k_2 - k_1 = 20$$

$$k_1 = 73$$

$$k_2 = k_1 + 17 = 73 + 17 = 90$$

- ・ よって係数ベクトルは

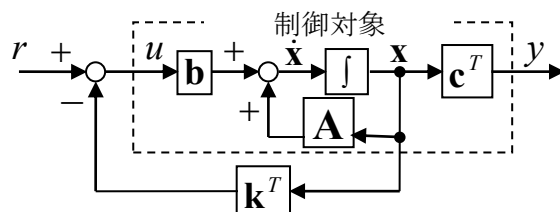
$$\mathbf{k}^T = [73 \quad 90]$$

5. オブザーバによる状態推定

- ・ 状態フィードバック制御の問題点

➤ 制御入力:  $u(t) = -\mathbf{k}^T \mathbf{x}(t) + r(t)$

- ◇ フィードバック係数ベクトル  $\mathbf{k}^T$  により全ての状態変数を使ってフィードバック
- ◇ 状態変数を計測機器で観測する必要がある



➤ いくつかの状態変数を観測できないとき

- ◇ 数値モデルに基づいて状態変数を推定する
- ◇ これをオブザーバ(状態観測器)と呼ぶ

- ・ オブザーバ

➤ 実システムの状態変数をセンサで計測しなくても「推定」をするシステム

➤ 実システムと同じ「数値モデル」を構築

- ◇ 「数値モデル」は「実システム」の近似なので, 「実システム」とほぼ同じ

- ・ ほぼ等しい状態変数の値  $\hat{\mathbf{x}}$  を計算し,  $\hat{y}$  を出力する

- ◇  $y$  と  $\hat{y}$  が同じになるようにフィードバックする

- ・ 出力  $y$  と  $\hat{y}$  の差をフィードバック係数ベクトル  $\mathbf{f}$  によりフィードバック

➤ 状態推定値  $\hat{\mathbf{x}}$  が状態変数の値  $\mathbf{x}$  と等しくなる



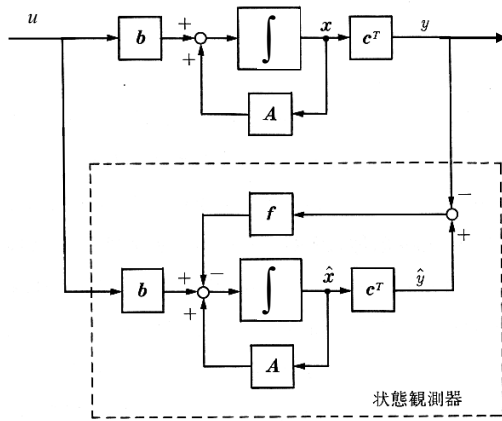


図 10.7 同一次元状態観測器

- 制御対象の状態方程式

$$\frac{d}{dt} \mathbf{x}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t), \quad y(t) = \mathbf{c}^T \mathbf{x}(t)$$

- オブザーバの状態方程式

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \hat{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) - \mathbf{f}\{\hat{y}(t) - y(t)\} + \mathbf{b}u(t) \\ &= \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) - \mathbf{f}\{\mathbf{c}^T \hat{\mathbf{x}}(t) - y(t)\} + \mathbf{b}u(t) \\ &= (\mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T) \hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{b}u(t) + \mathbf{f}y(t) \end{aligned}$$

- オブザーバの特性を理解するため、実システムとオブザーバの状態方程式の差をとると

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \{\hat{\mathbf{x}}(t) - \mathbf{x}(t)\} &= \{(\mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T) \hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{b}u(t) + \mathbf{f}\mathbf{c}^T \mathbf{x}(t)\} - \{\mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t)\} \\ &= (\mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T) \hat{\mathbf{x}}(t) - (\mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T) \mathbf{x}(t) \\ &= (\mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T) \{\hat{\mathbf{x}}(t) - \mathbf{x}(t)\} \end{aligned}$$

- オブザーバの推定誤差を  $\mathbf{e}(t) = \hat{\mathbf{x}}(t) - \mathbf{x}(t)$  とすれば

$$\frac{d}{dt} \mathbf{e}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T) \mathbf{e}(t)$$

- 両辺をラプラス変換すると

$$\begin{aligned} s\mathbf{E}(s) - \mathbf{e}(0) &= (\mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T) \mathbf{E}(s) \\ \{s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T)\} \mathbf{E}(s) &= \mathbf{e}(0) \\ \mathbf{E}(s) &= \{s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T)\}^{-1} \mathbf{e}(0) \end{aligned}$$

◇ オブザーバの極が全て負であれば安定

- 従って、オブザーバの推定誤差の特性方程式は

$$\det[s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T)] = 0$$

◇ オブザーバの極を設定値と等しくするフィードバック係数ベクトル  $\mathbf{f}$  を求めればよい

◇ 方法は極配置制御(前回)と同様

- 例題

◇ 制御対象を次式とする.

$$\frac{d}{dt} \mathbf{x}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t) \quad \text{ただし, } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}^T = [1 \quad 1]$$

- ・ オブザーバの極が-30, -20 となるように設計

◇ 係数ベクトルを  $\mathbf{f} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix}$  とする. オブザーバの推定誤差に関する特性多項式は

$$\begin{aligned} \det[s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T)] &= \det \left[ \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ -2 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \right] \\ &= \det \begin{bmatrix} s-2+f_1 & f_1-6 \\ f_2+2 & s+5+f_2 \end{bmatrix} = (s+f_1-2)(s+f_2+5) - (f_1-6)(f_2+2) \\ &= s^2 + (f_2+5)s + (f_1-2)s + (f_1-2)(f_2+5) - (f_1-6)(f_2+2) \\ &= s^2 + (f_1+f_2+3)s + (f_1f_2+5f_1-2f_2-10) - (f_1f_2+2f_1-6f_2-12) \\ &= s^2 + (f_1+f_2+3)s + (3f_1+4f_2+2) \end{aligned}$$

◇ 設計したいオブザーバの特性多項式は

$$(s+30)(s+20) = s^2 + 50s + 600$$

◇ 従って, 係数比較により

$$\begin{aligned} f_1 + f_2 + 3 &= 50 & 3f_1 + 4f_2 + 2 &= 600 \\ f_1 + f_2 &= 47 & 3(47 - f_2) + 4f_2 &= 598, & f_1 &= 47 - f_2 \\ f_1 &= 47 - f_2 & f_2 &= 457 & &= 47 - 457 = -410 \end{aligned}$$

◇ よって係数ベクトルは

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} -410 \\ 457 \end{bmatrix}$$

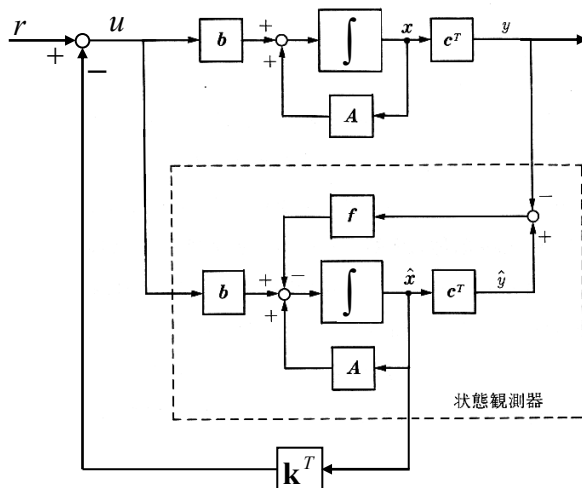
◇ オブザーバの状態方程式は

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \hat{\mathbf{x}}(t) &= (\mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T) \hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{f}y(t) + \mathbf{b}u(t) \\ &= \left[ \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ -2 & -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -410 \\ 457 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \right] \hat{\mathbf{x}}(t) + \begin{bmatrix} -410 \\ 457 \end{bmatrix} y(t) + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ &= \left[ \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ -2 & -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -410 & -410 \\ 457 & 457 \end{bmatrix} \right] \hat{\mathbf{x}}(t) + \begin{bmatrix} -410 \\ 457 \end{bmatrix} y(t) + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ &= \begin{bmatrix} 412 & 416 \\ -459 & -462 \end{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}(t) + \begin{bmatrix} -410 \\ 457 \end{bmatrix} y(t) + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \end{aligned}$$

## 6. オブザーバを用いた状態フィードバック制御

➤ オブザーバで推定した状態変数ベクトルをフィードバック

◇ 必ずしも全ての状態変数を計測する必要はない



➤ 制御対象, オブザーバへの入力

$$u(t) = -\mathbf{k}^T \hat{\mathbf{x}}(t) + r(t)$$

- 制御対象の状態方程式，出力方程式は

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\mathbf{x}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t) \\ y(t) &= \mathbf{c}^T \mathbf{x}(t)\end{aligned}$$

- 制御対象への入力  $\mathbf{u}(t)$  を代入すると，状態方程式は

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\mathbf{x}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t) \\ &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}\{-\mathbf{k}^T \hat{\mathbf{x}}(t) + r(t)\} \\ &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) - \mathbf{b}\mathbf{k}^T \hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{b}r(t)\end{aligned}$$

- オブザーバの状態方程式，出力方程式は

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\hat{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{b}u(t) - \mathbf{f}\{\hat{y}(t) - y(t)\} \\ \hat{y}(t) &= \mathbf{c}^T \hat{\mathbf{x}}(t)\end{aligned}$$

- オブザーバ，制御対象の出力方程式を状態方程式に代入すると

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\hat{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{b}u(t) - \mathbf{f}\{\mathbf{c}^T \hat{\mathbf{x}}(t) - \mathbf{c}^T \mathbf{x}(t)\} \\ &= (\mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T)\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{f}\mathbf{c}^T \mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t)\end{aligned}$$

- オブザーバへの入力  $\mathbf{u}(t)$  を代入すると，

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\hat{\mathbf{x}}(t) &= (\mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T)\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{f}\mathbf{c}^T \mathbf{x}(t) + \mathbf{b}\{-\mathbf{k}^T \hat{\mathbf{x}}(t) + r(t)\} \\ &= (\mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T - \mathbf{b}\mathbf{k}^T)\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{f}\mathbf{c}^T \mathbf{x}(t) + \mathbf{b}r(t)\end{aligned}$$

- したがって，全系の状態方程式，出力方程式は

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \hat{\mathbf{x}}(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A} & -\mathbf{b}\mathbf{k}^T \\ \mathbf{f}\mathbf{c}^T & \mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T - \mathbf{b}\mathbf{k}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \hat{\mathbf{x}}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{b} \\ \mathbf{b} \end{bmatrix} r(t) \\ y(t) &= \mathbf{c}^T \mathbf{x}(t)\end{aligned}$$

- いま，下記の変換を考える

$$\text{座標変換行列} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \hat{\mathbf{x}}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \mathbf{n}(t) \end{bmatrix}$$

- このとき

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \mathbf{n}(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A} & -\mathbf{b}\mathbf{k}^T \\ \mathbf{f}\mathbf{c}^T & \mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T - \mathbf{b}\mathbf{k}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \hat{\mathbf{x}}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{b} \\ \mathbf{b} \end{bmatrix} r(t) \\ \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \mathbf{n}(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I} & \mathbf{I} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & -\mathbf{b}\mathbf{k}^T \\ \mathbf{f}\mathbf{c}^T & \mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T - \mathbf{b}\mathbf{k}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \hat{\mathbf{x}}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I} & \mathbf{I} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{b} \\ \mathbf{b} \end{bmatrix} r(t) \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{k}^T & -\mathbf{b}\mathbf{k}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \mathbf{n}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{b} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} r(t)\end{aligned}$$

- よって特性多項式は

$$\det \left[ s\mathbf{I} - \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{k}^T & -\mathbf{b}\mathbf{k}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T \end{bmatrix} \right] = \det \begin{bmatrix} s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{k}^T & \mathbf{b}\mathbf{k}^T \\ \mathbf{0} & s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{f}\mathbf{c}^T \end{bmatrix}$$

- ここで行列の性質 ( $\det \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{0} & \mathbf{D} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{bmatrix} = \det[\mathbf{A}] \cdot \det[\mathbf{D}]$ ) より

$$\det \left[ s\mathbf{I} - \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{k}^T & -\mathbf{b}\mathbf{k}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} - \mathbf{f}\mathbf{c}^T \end{bmatrix} \right] = \det[s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{k}^T] \cdot \det[s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{f}\mathbf{c}^T]$$

- ◇  $\det[s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{k}^T]$  : フィードバック制御系の特性多項式
- ◇  $\det[s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{f}\mathbf{c}^T]$  : オブザーバの特性多項式

- フィードバック制御系の極と、オブザーバの極は独立して設定可能
- ◇ 独立に設計すればよいが、経験的に下図のように極を配置するのが良いとされている
  - ◇ 制御に使うフィードバック情報は、フィードバック制御系よりも十分に高速に応答する必要がある

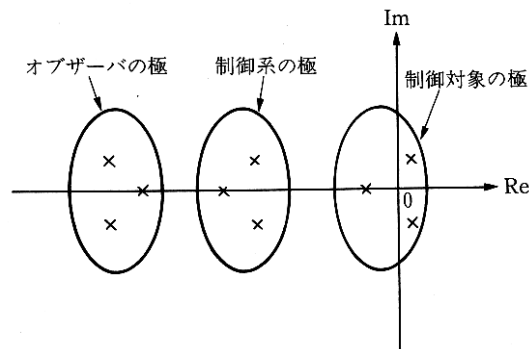


図 10.9 制御系およびオブザーバの極

- 状態フィードバック制御が設計可能な条件
- ◇ 制御対象が可制御であるとき、状態フィードバック制御系の極を任意に設定可能
    - ・ 可制御: 入力により全ての内部変数を任意の状態に変化させることができるという意味
  - ◇ 可制御性行列

$$\mathbf{U}_c = [\mathbf{b} \quad \mathbf{A}\mathbf{b} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{b} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b}]$$

- ・ 可制御であれば  $\det[\mathbf{U}_c] \neq 0$

- オブザーバが設計可能な条件
- ◇ 制御対象が可観測であるとき、オブザーバの極を任意に設定可能
    - ・ 出力から全ての内部変数の状態を知ることができるという意味
  - ◇ 可観測性行列

$$\mathbf{U}_o = \begin{bmatrix} \mathbf{c}^T \\ \mathbf{c}^T \mathbf{A} \\ \mathbf{c}^T \mathbf{A}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix},$$

- ・ 可観測であれば  $\det[\mathbf{U}_o] \neq 0$